
Rapport de compromis techniques et décisions de conception

Projet SmartCampus – Projet Web Dynamique 2026

Auteurs :

Henrique
Borsari

Lucien
Dietsch

Alexandre
Pasquali

Tanguy
Clement

Enseignant :

BOUBAKRI ANIS

<i>I. Décisions techniques et choix de conception.....</i>	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
<i>II. Fonctionnalités abandonnées ou simplifiées</i>	<i>2</i>
<i>III. Difficultés techniques rencontrées.....</i>	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
<i>IV. Compromis réalisés durant le développement.....</i>	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
<i>V. Limites actuelles du système.....</i>	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
<i>VI. Analyser des contraintes réelles.....</i>	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>

I. Décisions techniques et choix de conception

Notre priorité principale a été la prise en main du site. Nous avons privilégié une architecture claire et compréhensible permettant de naviguer facilement entre les différentes pages et fonctionnalités du site (avec une fonctionnalité inspirée de bootscamp). L'objectif était de rendre l'application intuitive pour les utilisateurs tout en facilitant les futures modifications du code.

Nous avons également fait le choix de structurer les espaces utilisateurs selon les rôles (étudiant, enseignant, administrateur) afin d'améliorer la lisibilité globale de la plateforme et de simplifier la gestion des permissions. Cette séparation a permis de proposer une expérience utilisateur plus cohérente selon le contexte d'utilisation.

Nous avons installé des fonctionnalités principales comme : l'étudiant qui peut accéder à un emploi du temps, accéder à une messagerie partager, consulter ses notes et observer les cours qu'il a dans le semestre.

Ensuite nous avons un administrateur qui peut faire la gestion des cours et donc créer un cours et affecter un professeur et des élèves a ce cours.

Pour finir nous avons un professeur qui peut analyser les cours assignées, il peut saisir des notes, accéder à l'emploi du temps et aussi accéder à la messagerie.

II. Fonctionnalités abandonnées ou simplifiées

Comme dans tout projet de développement réaliste, certaines fonctionnalités initialement envisagées ont été simplifiées ou abandonnées afin de respecter les contraintes de temps.

- Le système de présence par QR code a été abandonné, car son implémentation nécessitait une logique supplémentaire importante ainsi qu'une gestion du system de présence qui a aussi été abandonné.

- L'emploi du temps a été volontairement simplifié afin de garantir une interface plus claire et une meilleure stabilité globale du système (par exemple : nous n'avons pas réaliser un emploi du temps qui donne les cours réaliser dans l'année comme afficherait hyperplanning).

III. Difficultés techniques rencontrées

L'une des principales difficultés rencontrées concernait la conception du modèle conceptuel de données (MCD). Il a été complexe d'identifier correctement les relations entre les différentes entités du système avant même d'avoir développé l'ensemble des fonctionnalités. La gestion des utilisateurs, des cours, des notes, des inscriptions et des rôles a nécessité plusieurs ajustements.

Une autre difficulté importante concernait le changement constant des wireframes qui devait être modifier à chaque fois que nous avions une idée supplémentaire pendant la conception du code.

Nous avons également rencontré des difficultés liées à l'organisation générale du projet. Avec un nombre important de pages et de rôles utilisateurs, il était nécessaire de conserver une structure claire afin d'éviter un code difficile à maintenir et de prioriser les fonctionnalités de base du site avant les fonctionnalités secondaires.

IV. Compromis réalisés durant le développement

Plusieurs compromis ont été réalisés entre complexité technique, temps disponible, expérience utilisateur et maniabilité.

Nous avons privilégié la maniabilité plutôt que la complexité technique. Au lieu d'ajouter un grand nombre de fonctionnalités avancées, nous avons préféré développer un système cohérent, simple à comprendre et relativement facile à modifier.

La navigation a également été pensée dans une logique de simplicité. Nous avons cherché à permettre aux utilisateurs de passer facilement d'une page à l'autre, avec des menus compréhensibles et une séparation claire des fonctionnalités selon les rôles.

V. Limites actuelles du système

Malgré le développement de la majorité des fonctionnalités principales, le système présente encore certaines limites.

- La sécurité reste minimale sur certains aspects, notamment lors de l'inscription où un mot de passe peu sécurisé peut être accepté.
- Certaines fonctionnalités optionnelles prévues dans le sujet n'ont pas été totalement implémentées (dont le système d'absences).
- La gestion des élèves qui ne sont plus dans l'école et qui ne peuvent pas être supprimés de la base de données.

VI. Analyse des contraintes réelles

Durant le projet, nous avons eu plusieurs contraintes réelles qui ont influencé nos choix techniques et fonctionnels.

La première contrainte concernait le temps disponible. Le projet demandait la mise en place de nombreuses fonctionnalités (gestion des utilisateurs, cours, inscriptions, notes, emploi du temps, tableaux de bord, etc.), tout en respectant une architecture client-serveur cohérente. Nous avons donc dû prioriser les fonctionnalités obligatoires afin de garantir un système stable et fonctionnel.

Une autre contrainte importante a été la complexité de la modélisation des données. Avant même le développement des interfaces, il était nécessaire de concevoir un modèle conceptuel de données (MCD) capable de représenter correctement les relations entre étudiants, enseignants, cours, inscriptions et notes. Alors nous avons dû réaliser des changements sur les wireframes pour respecter la constante évolution du système du site.

Une contrainte a été d'avoir la même cohérence visuelle entre les différentes pages web entre membres du groupe. Puisque c'était très difficile de coordonner entre membres de l'équipe pour avoir le même visuel que le site web des autres membres de l'équipe. Cela a rendu la tâche de développement et d'assemblage de code plus dure.